

DS CURSOS ONLINE - PF
CURSO DE MECÂNICA AUTOMOTIVA SUPER AVANÇADO
DIDÁTICO SIMPLIFICADO 120H

© 2026 Dourival Silva - PF Todos direitos reservados. Conteúdo exclusivo alunos. Proibida reprodução.

AVISO LEGAL: Curso Livre Lei 9.394/96 Dec 5.154/04 CEE 14/97 Não reconhecido MEC Certificado fins curriculares PF.

MÓDULO 01 FUNDAMENTOS, FERRAMENTAS E TORQUE

Analogia: Ferramenta extensão da mão. Torque certo não quebra.

Na Oficina: Torque: 25Nm cabeçote moto, 80Nm roda, 120Nm biela, 40Nm cárter. Paquímetro 0.05mm folga pistão. Sem torquímetro trinca bloco.

Macete: Parafuso esticado medir, alongou trocar.

Exercício 6 Etapas: 1 Dados (torquímetro, paquímetro, manômetro), 2 Fórmula Torque= $F \times D$ Folga=Medido-Espec, 3 Cálculo, 4 Análise vs manual 120-180psi 0.05-0.15mm 18-22inHg, 5 Diagnóstico, 6 Conclusão

MÓDULO 02 MOTOR - BLOCO, PISTÃO, BIELA, VIRABREQUIM

Analogia: Coração 4 câmaras.

Na Oficina: Compressão 120-180psi +/-10% <90psi anel gasto. Folga axial vira 0.05-0.15mm. Óleo 5W30.

Macete: Anel marca UP cima.

Exercício 6 Etapas: 1 Dados (torquímetro, paquímetro, manômetro), 2 Fórmula Torque=F x D Folga=Medido-Espec, 3 Cálculo, 4 Análise vs manual 120-180psi 0.05-0.15mm 18-22inHg, 5 Diagnóstico, 6 Conclusão

MÓDULO 03 DISTRIBUIÇÃO E SINCRONISMO

Analogia: Dança, 1 dente erra bate válvula.

Na Oficina: Correia 60k, corrente estica 3mm barulho. PMS comando 12h. Interferente bate.

Macete: Travar comando com ferramenta.

Exercício 6 Etapas: 1 Dados (torquímetro, paquímetro, manômetro), 2 Fórmula Torque=F x D Folga=Medido-Espec, 3 Cálculo, 4 Análise vs manual 120-180psi 0.05-0.15mm 18-22inHg, 5 Diagnóstico, 6 Conclusão

MÓDULO 04 ARREFECIMENTO

Analogia: Suor motor.

Na Oficina: Termostática 87-90°C, tampa 1.1bar, ventoinha 98°C. Bolha ar superaquece.

Macete: Sangrar ar parafuso cabeçote.

Exercício 6 Etapas: 1 Dados (torquímetro, paquímetro, manômetro), 2 Fórmula Torque=F x D Folga=Medido-Espec, 3 Cálculo, 4 Análise vs manual 120-180psi 0.05-0.15mm 18-22inHg, 5 Diagnóstico, 6 Conclusão

MÓDULO 05 LUBRIFICAÇÃO

Analogia: Sangue motor.

Na Oficina: Pressão 1.5bar lenta 4bar 3000rpm. Luz acesa parar. 5W30. Cáter amassado entope pescador.

Macete: Encher filtro novo.

Exercício 6 Etapas: 1 Dados (torquímetro, paquímetro, manômetro), 2 Fórmula Torque=F x D Folga=Medido-Espec, 3 Cálculo, 4 Análise vs manual 120-180psi 0.05-0.15mm 18-22inHg, 5 Diagnóstico, 6 Conclusão

MÓDULO 06 TURBO E INTERCOOLER

Analogia: Pulmão + esteróide.

Na Oficina: Turbo 0.8-1.5bar folga 0.08mm máx 0.3mm fuma. Intercooler 120→40°C +20cv. Bico retorno alto gasto.

Macete: Esperar 1min antes desligar turbo.

Exercício 6 Etapas: 1 Dados (torquímetro, paquímetro, manômetro), 2 Fórmula Torque=F x D Folga=Medido-Espec, 3 Cálculo, 4 Análise vs manual 120-180psi 0.05-0.15mm 18-22inHg, 5 Diagnóstico, 6 Conclusão

MÓDULO 07 EMBREAGEM E CÂMBIO

Analogia: Interruptor motor-roda.

Na Oficina: Disco <7mm troca platô azulado superaqueceu. ATF vermelho marrom queimado. DSG óleo 60k.

Macete: Não segurar pé embreagem.

Exercício 6 Etapas: 1 Dados (torquímetro, paquímetro, manômetro), 2 Fórmula Torque=F x D Folga=Medido-Espec, 3 Cálculo, 4 Análise vs manual 120-180psi 0.05-0.15mm 18-22inHg, 5 Diagnóstico, 6 Conclusão

MÓDULO 08 TRANSMISSÃO E HOMOCINÉTICA

Analogia: Joelhos levam força roda.

Na Oficina: Homocinética estala curva seca. Coxim rasgado vibra. Diferencial ronco 80km/h.

Macete: Graxa específica homocinética.

Exercício 6 Etapas: 1 Dados (torquímetro, paquímetro, manômetro), 2 Fórmula Torque=F x D Folga=Medido-Espec, 3 Cálculo, 4 Análise vs manual 120-180psi 0.05-0.15mm 18-22inHg, 5 Diagnóstico, 6 Conclusão

MÓDULO 09 SUSPENSÃO

Analogia: Pernas carro.

Na Oficina: Amortecedor vaza barco. Pivô 0.5mm bate. Bieleta estala. Caster/camber/convergência.

Macete: Trocar par amortecedor.

Exercício 6 Etapas: 1 Dados (torquímetro, paquímetro, manômetro), 2 Fórmula $Torque = F \times D$ Folga=Medido-Espec, 3 Cálculo, 4 Análise vs manual 120-180psi 0.05-0.15mm 18-22inHg, 5 Diagnóstico, 6 Conclusão

MÓDULO 10 DIREÇÃO E FREIOS

Analogia: Guia e para salvam vida.

Na Oficina: Direção elétrica folga coluna toc. DOT4 2 anos, disco min 10mm pastilha 3mm ABS sensor sujo.

Macete: Sangrar cruzado.

Exercício 6 Etapas: 1 Dados (torquímetro, paquímetro, manômetro), 2 Fórmula Torque=F x D Folga=Medido-Espec, 3 Cálculo, 4 Análise vs manual 120-180psi 0.05-0.15mm 18-22inHg, 5 Diagnóstico, 6 Conclusão

MÓDULO 11 DIAGNÓSTICO AVANÇADO

Analogia: Médico escuta antes abrir.

Na Oficina: Vácuo 18-22inHg estável oscila 5inHg válvula queimada. Boroscópio pistão riscado. Fumaça azul óleo branca água preta excesso. Ruído biela acelera.

Macete: Estetoscópio.

Exercício 6 Etapas: 1 Dados (torquímetro, paquímetro, manômetro), 2 Fórmula Torque= $F \times D$ Folga=Medido-Espec, 3 Cálculo, 4 Análise vs manual 120-180psi 0.05-0.15mm 18-22inHg, 5 Diagnóstico, 6 Conclusão

MÓDULO 12 LABORATÓRIO FINAL

Analogia: Cirurgia final zero.

Na Oficina: Lubrificar tudo, torque caracol 3 etapas, folga 0.20 adm 0.25 esc, rodar 1000km mineral depois sintético. Checklist entrega.

Macete: Zerar adaptação câmbio.

Exercício 6 Etapas: 1 Dados (torquímetro, paquímetro, manômetro), 2 Fórmula Torque= $F \times D$ Folga=Medido-Espec, 3 Cálculo, 4 Análise vs manual 120-180psi 0.05-0.15mm 18-22inHg, 5 Diagnóstico, 6 Conclusão